# 1989 年普通高等学校招生全国统一考试

## 1989 年广东卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

### 单选题

**1.** 直线 $x+\sqrt{3}y-3=0$ 的倾斜角是（）

A. $\frac{\pi}{6}$　　B. $\frac{\pi}{3}$　　C. $\frac{5\pi}{6}$　　D. $\frac{2\pi}{3}$

【答案】C

【解析】
将直线方程化为斜截式，得 $y=-\frac{1}{\sqrt{3}}x+\sqrt{3}$，所以直线的斜率为 $\tan\alpha=-\frac{1}{\sqrt{3}}$. 直线的倾斜角满足 $0\leq\alpha<\pi$，故 $\alpha=\frac{5\pi}{6}$，应选 C.

**2.** 二面角是指（）

A. 两个平面所组成的角
B. 经过同一直线的两个平面所组成的图形
C. 从一条直线出发的两个半平面所组成的图形
D. 两个平面所夹的不大于 $90^{\circ}$ 的角

【答案】C

【解析】
二面角由同一条棱出发的两个半平面组成，两个半平面的公共边就是二面角的棱. 因此题中准确的定义是“从一条直线出发的两个半平面所组成的图形”，应选 C.

**3.** 函数 $f(x)=x^{\frac{3}{5}}$（）

A. 是奇函数而不是偶函数　B. 是偶函数而不是奇函数　C. 既是奇函数又是偶函数　D. 既不是奇函数又不是偶函数

【答案】A

【解析】
函数的定义域为 $mathbb\{R\}$，且对任意 $x\in mathbb\{R\}$，有 $f(-x)=(-x)^{\frac{3}{5}}=-x^{\frac{3}{5}}=-f(x)$，所以它是奇函数. 又例如 $f(1)=1$，$f(-1)=-1$，二者不相等，故不是偶函数，应选 A.

**4.** 如果 $\sin(\pi+A)=-\frac{1}{2}$，那么 $\cos\left(\frac{3\pi}{2}-A\right)=$（）

A. $-\frac{1}{2}$　　B. $\frac{1}{2}$
C. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$　　D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

【答案】A

【解析】
由诱导公式，$\sin(\pi+A)=-\sin A$，故 $-\sin A=-\frac{1}{2}$，从而 $\sin A=\frac{1}{2}$. 又 $\cos\left(\frac{3\pi}{2}-A\right)=\cos\frac{3\pi}{2}\cos A+\sin\frac{3\pi}{2}\sin A=-\sin A=-\frac{1}{2}$，应选 A.

**5.** 函数 $y=4^{-x}$ 的反函数是（）

A. $y=\log_4(-x)$　　B. $y=-\log_4 x$
C. $y=\log_4 x$　　D. $y=4^x$

【答案】**B**

【解析】
设原函数中自变量为 $t$，则 $y=4^{-t}$ 等价于 $\log_4 y=-t$，即 $t=-\log_4 y$. 交换自变量与函数值的字母，反函数为 $y=-\log_4 x$，其定义域为 $x>0$，应选 B.

**6.** 设 $A$ 是直角坐标平面上所有的点所组成的集合，如果由 $A$ 到 $A$ 的一一对应映射 $f$，使象集合的元素 $(y-1,x+2)$ 和原象集合的元素 $(x,y)$ 对应，那么，象点 $(3,-4)$ 的原象是点（）

A. $(-5,5)$　　B. $(4,-6)$　　C. $(2,-2)$　　D. $(-6,4)$

【答案】**D**

【解析】
映射把原象点 $(x,y)$ 变为象点 $(y-1,x+2)$. 若象点为 $(3,-4)$，则 $y-1=3$，$x+2=-4$，所以 $y=4$，$x=-6$. 因而原象点为 $(-6,4)$，应选 D.

**7.** 在等比数列 $\{a_n\}$ 中，如果 $a_6=6$，$a_9=9$，那么 $a_3=$（）

A. 4　　B. $\frac{3}{2}$　　C. $\frac{16}{9}$　　D. 3

【答案】**A**

【解析】
设等比数列的公比为 $q$. 由 $a_9=a_6q^3$，得 $9=6q^3$，即 $q^3=\frac{3}{2}$. 又 $a_6=a_3q^3$，所以 $a_3=\frac{a_6}{q^3}=\frac{6}{\frac{3}{2}}=4$，应选 A.

**8.** 如果抛物线的顶点在原点，对称轴对 $x$ 轴，焦点在直线 $3x-4y-12=0$ 上，那么抛物线的方程是（）

A. $y^2=-16x$　　B. $y^2=12x$　　C. $y^2=16x$　　D. $y^2=-12x$

【答案】**C**

【解析】
顶点在原点且对称轴为 $x$ 轴的抛物线可写为 $y^2=4ax$，焦点为 $(a,0)$. 焦点在直线 $3x-4y-12=0$ 上，代入 $(a,0)$ 得 $3a-12=0$，所以 $a=4$. 因而抛物线方程为 $y^2=16x$，应选 C.

**9.** 如果椭圆的两条准线间的距离是这个椭圆的焦距的两倍，那么这个椭圆的离心率为（）

A. $\frac{1}{4}$　　B. $\frac{1}{2}$　　C. $\frac{\sqrt{2}}{2}$　　D. $\frac{\sqrt{2}}{4}$

【答案】C

【解析】
设椭圆的半长轴、半焦距分别为 $a$、$c$，离心率为 $e=\frac{c}{a}$．两条准线间的距离为 $\frac{2a}{e}$，焦距为 $2c=2ae$．由题意 $\frac{2a}{e}=2\cdot 2ae$，故 $e^2=\frac{1}{2}$．因为 $0<e<1$，所以 $e=\frac{\sqrt{2}}{2}$，应选 C.

**10.** 如果双曲线 $\frac{x^2}{9}-y^2=1$ 的两个焦点为 $F_1$，$F_2$，$A$ 是该双曲线上一点，且 $|AF_1|=5$，那么 $|AF_2|=$（）

A. $5+\sqrt{10}$　　B. $5+2\sqrt{10}$　　C. 8　　D. 11

【答案】D

【解析】
双曲线的半实轴为 $a=3$，半虚轴为 $b=1$，故半焦距 $c=\sqrt{a^2+b^2}=\sqrt{10}$．双曲线上一点到两焦点的距离之差的绝对值恒为 $2a=6$．已知 $|AF_1|=5$，另一段距离只能满足 $|AF_2|=5+6=11$，应选 D.

**11.** 如果 $l$ 和 $n$ 是异面直线，那么和 $l$，$n$ 都垂直的直线（）

A. 不一定存在　　B. 总共只有一条　　C. 总共可能有一条，也可能有两条　　D. 必然有无穷多条

【答案】D

【解析】
异面直线 $l$、$n$ 的方向向量不平行，因此存在一个同时垂直于二者方向的方向．取该方向作一条直线，便得到同时垂直于 $l$、$n$ 的直线；将这条直线平移到空间中任意位置，仍与两直线垂直，所以这样的直线有无穷多条．应选 D.

**12.** “两底面直径之差等于母线长”的圆台（）

A. 是不存在的　　B. 其母线与下底面必成 $60^\circ$ 角
C. 其母线与下底面所成的角不是定值　　D. 其高与母线必成 $60^\circ$ 角

【答案】B

【解析】
取过圆台轴线的截面，得到等腰梯形．设圆台的母线长为 $l$，上下底面半径分别为 $R$、$r$，母线与下底面所成的角为 $\alpha$．题设“两底面直径之差等于母线长”给出 $2R-2r=l$，即母线在底面内的投影长度 $R-r=\frac{l}{2}$．因而 $\cos\alpha=\frac{R-r}{l}=\frac{1}{2}$，且 $0<\alpha<\frac{\pi}{2}$，所以 $\alpha=60^\circ$，应选 B.

**13.** 侧面都是直角三角形的正三棱锥，底面边长为 $a$ 时，该三棱锥的全面积是（）

A. $\frac{3+\sqrt{3}}{4}a^2$　　B. $\frac{3}{4}a^2$
C. $\frac{3+\sqrt{3}}{2}a^2$　　D. $\frac{6+\sqrt{3}}{4}a^2$

【答案】A

【解析】
设正三棱锥的顶点为 $S$，底面为正三角形 $ABC$．每个侧面是等腰三角形；若其为直角三角形，直角不能在底面顶点，只能在顶点 $S$．因而每个侧面为等腰直角三角形，底边 $a$ 是斜边，每个侧面的面积为 $\frac{1}{2}\left(\frac{a}{\sqrt{2}}\right)^2=\frac{a^2}{4}$．三个侧面积之和为 $\frac{3a^2}{4}$，底面面积为 $\frac{\sqrt{3}}{4}a^2$，所以全面积为 $\frac{3+\sqrt{3}}{4}a^2$，应选 A.

**14.** 设 $\{a_n\}$ 是公差为 $-2$ 的等差数列，如果 $a_1+a_4+a_7+\cdots+a_{97}=50$，那么 $a_3+a_6+a_9+\cdots+a_{99}=$（）

A. $-182$　　B. $-78$　　C. $-148$　　D. $-82$

【答案】**D**

【解析】
设 $a_1=A$．因为公差为 $-2$，所以 $a_{97}=A-2\cdot 96=A-192$．等差数列 $a_1$，$a_4$，$ldots$，$a_{97}$ 有 33 项，故 $33\cdot frac\{a_1+a_{97}\}2=33(A-96)=50$．目标数列 $a_3$，$a_6$，$ldots$，$a_{99}$ 也有 33 项，且 $a_3=A-4$，$a_{99}=A-196$，所以其和为 $33\cdot\frac{(A-4)+(A-196)}{2}=33(A-100)=50-132=-82$，应选 D.

**15.** 如果直线 $l_1$，$l_2$ 的斜率分别是二次方程 $x^2-4x+1=0$ 的两根，那么 $l_1$，$l_2$ 所成的角是（）

A. $\frac{\pi}{3}$　　B. $\frac{\pi}{4}$　　C. $\frac{\pi}{6}$　　D. $\frac{\pi}{8}$

【答案】**A**

【解析】
方程 $x^2-4x+1=0$ 的两根为 $m_1=2+\sqrt{3}$、$m_2=2-\sqrt{3}$．于是 $m_1m_2=1$，且两直线的锐角 $\phi$ 满足 $\tan\phi=\left|\frac{m_1-m_2}{1+m_1m_2}\right|=\frac{2\sqrt{3}}{2}=\sqrt{3}$．因而 $\phi=\frac{\pi}{3}$，应选 A.

**16.** 在极坐标系中，如果等边三角形 $ABC$ 的两个顶点是 $A\left(2,\frac{\pi}{4}\right)$，$B\left(2,\frac{5\pi}{4}\right)$，那么顶点 $C$ 的坐标可能是（）

A. $\left(4,\frac{3\pi}{4}\right)$　　B. $\left(2\sqrt{3},\frac{3\pi}{4}\right)$
C. $\left(2\sqrt{3},\pi\right)$　　D. $(3,\pi)$

【答案】**B**

【解析】
极坐标点 $A$、$B$ 的直角坐标分别为 $\left(\sqrt{2},\sqrt{2}\right)$、$\left(-\sqrt{2},-\sqrt{2}\right)$，所以 $AB=4$，且其中点为原点．等边三角形的高为 $2\sqrt{3}$，方向垂直于 $AB$，因此一个可能的顶点为极坐标 $\left(2\sqrt{3},\frac{3\pi}{4}\right)$．代入直角坐标可得该点为 $\left(-\sqrt{6},\sqrt{6}\right)$，到 $A$、$B$ 的距离均为 4，应选 B.

**17.** 不等式 $\sqrt{4-x^2}+\frac{|x|}{x}\geq 0$ 的解集是（）

A. $\{x\mid -2\leq x\leq 2\}$
B. $\left\{x\mid -\sqrt{3}\leq x<0\text{或}0<x\leq 2\right\}$
C. $\left\{x\mid -2\leq x<0\text{或}0<x\leq 2\right\}$
D. $\left\{x\mid -\sqrt{3}\leq x<0\text{或}0<x\leq \sqrt{3}\right\}$

【答案】**B**

【解析】
根式有意义要求 $4-x^2\geq 0$，即 $-2\leq x\leq 2$，且 $x\neq 0$. 当 $x>0$ 时，$\frac{|x|}{x}=1$，不等式显然成立，得到 $0<x\leq 2$. 当 $x<0$ 时，$\frac{|x|}{x}=-1$，于是 $\sqrt{4-x^2}\geq 1$，等价于 $4-x^2\geq 1$，从而 $-\sqrt{3}\leq x<0$. 所以解集为 $\left[-\sqrt{3},0\right)\cup(0,2]$，应选 B.

**18.** 如果函数 $f(x)=x^2+2(a-1)x+2$ 在区间 $(-\infty,4]$ 上是减函数，那么实数 $a$ 的取值范围是（）

A. $a\geq -3$　　B. $a\leq -3$　　C. $a\leq 5$　　D. $a\geq 3$

【答案】**B**

【解析】
函数可写为 $f(x)=(x+a-1)^2+2-(a-1)^2$，其对称轴为 $x=1-a$. 抛物线开口向上，因此在 $(-\infty,4]$ 上递减，当且仅当该区间的右端点不在对称轴右侧，即 $4\leq 1-a$. 故 $a\leq -3$，应选 B.

**19.** 如果 $\tan\frac{A}{2}=\frac{m}{n}$，那么 $m\cos A-n\sin A=$（）

A. $n$　　B. $-n$　　C. $-m$　　D. $m$

【答案】**C**

【解析】
由半角正切公式，令 $t=\tan\frac{A}{2}=\frac{m}{n}$，则 $\cos A=\frac{1-t^2}{1+t^2}=\frac{n^2-m^2}{n^2+m^2}$，$\sin A=\frac{2t}{1+t^2}=\frac{2mn}{n^2+m^2}$. 因而

$$m\cos A-n\sin A=\frac{m\left(n^2-m^2\right)-2mn^2}{n^2+m^2}=-m$$

应选 C.

**20.** 如果 $0<m<b<a$，那么（）

A. $\cos\frac{b+m}{a+m}<\cos\frac{b}{a}<\cos\frac{b-m}{a-m}$
B. $\cos\frac{b}{a}<\cos\frac{b-m}{a-m}<\cos\frac{b+m}{a+m}$
C. $\cos\frac{b-m}{a-m}<\cos\frac{b}{a}<\cos\frac{b+m}{a+m}$
D. $\cos\frac{b+m}{a+m}<\cos\frac{b-m}{a-m}<\cos\frac{b}{a}$

【答案】**A**

【解析】
由 $0<m<b<a$，有 $\frac{b+m}{a+m}-\frac{b}{a}=\frac{m(a-b)}{a(a+m)}>0$，$\frac{b}{a}-\frac{b-m}{a-m}=\frac{m(a-b)}{a(a-m)}>0$. 所以 $\frac{b-m}{a-m}<\frac{b}{a}<\frac{b+m}{a+m}$. 三个比值都在 $(0,1)$ 内，余弦函数在该区间上递减，故 $\cos\frac{b+m}{a+m}<\cos\frac{b}{a}<\cos\frac{b-m}{a-m}$，应选 A.

**21.** 如果 $\theta$ 是第三象限的角，且满足 $\sqrt{1+\sin\theta}=\cos\frac{\theta}{2}+\sin\frac{\theta}{2}$，那么 $\frac{\theta}{2}$ 是（）

A. 第四象限的角　　B. 第三象限的角　　C. 第二象限的角　　D. 第一象限的角

【答案】**C**

【解析】
令 $t=\frac{\theta}{2}$. 因为 $1+\sin\theta=1+2\sin t\cos t=(\sin t+\cos t)^2$，原条件等价于 $|\sin t+\cos t|=\sin t+\cos t$，即 $\sin t+\cos t\geq 0$. 又 $\theta$ 为第三象限的角，所以 $t$ 位于第二象限的相应范围内；在该范围内 $\sin t+\cos t\geq 0$. 因而 $\frac{\theta}{2}$ 是第二象限的角，应选 C.

**22.** 如果 $x$，$y$ 是实数，那么“$x\neq y$”是“$\cos x\neq\cos y$”的（）

A. 充分而且必要的条件　　B. 充分但不必要的条件　　C. 必要但不充分的条件　　D. 既不充分也不必要的条件

【答案】C

【解析】
若 $\cos x\neq\cos y$，则不可能有 $x=y$，所以 $x\neq y$ 是 $\cos x\neq\cos y$ 的必要条件. 但它不是充分条件，例如取 $x=0$、$y=2\pi$，有 $x\neq y$，而 $\cos x=\cos y=1$. 因此该条件必要但不充分，应选 C.

**23.** 方程 $\arcsin x+\arccos y=\frac{\pi}{2}$ 所表示的曲线是（）

A. 一个半圆弧　　B. 一个圆周　　C. 一条直线　　D. 一条线段

【答案】D

【解析】
反正弦函数的值域为 $\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$，反余弦函数的值域为 $[0,\pi]$，并且在各自的主值范围内有 $\arccos y=\frac{\pi}{2}-\arcsin y$. 因而原方程等价于 $\arcsin x=\arcsin y$，从而 $x=y$，且 $-1\leq x\leq 1$. 所表示的曲线是直线 $y=x$ 上从 $(-1,-1)$ 到 $(1,1)$ 的线段，应选 D.

**24.** 如果 $0<a<1$，$0<x\leq y<1$，且 $\log_a x\log_a y=1$，那么 $xy$（）

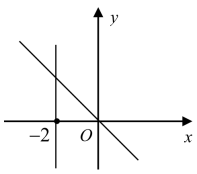
A. 无最大值也无最小值　　B. 无最大值而有最小值　　C. 有最大值而无最小值　　D. 有最大值也有最小值

【答案】C

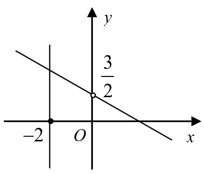
【解析】
令 $u=\log_a x$、$v=\log_a y$. 因为 $0<a<1$ 且 $0<x\leq y<1$，所以 $u\geq v>0$，又 $uv=1$. 于是可令 $u\geq 1$，$v=\frac{1}{u}$，从而 $xy=a^{u+v}=a^{u+\frac{1}{u}}$. 对于 $1\leq u_1<u_2$，有 $\left(u_2+\frac{1}{u_2}\right)-\left(u_1+\frac{1}{u_1}\right)=(u_2-u_1)\left(1-\frac{1}{u_1u_2}\right)>0$，所以 $u+\frac{1}{u}$ 在 $[1,+\infty)$ 上递增，最小值为 2，且随着 $u\to+\infty$ 趋于 $+\infty$. 由于 $0<a<1$，故 $xy$ 在 $u=1$ 时取得最大值 $a^2$，但当 $u\to+\infty$ 时趋于 0，永远不能取到 0. 所以 $xy$ 有最大值而无最小值，应选 C.

**25.** 设 $k$ 是正实数，如果方程 $kxy+x^2-x+4y-6=0$ 表示两条直线，那么，它们的图形是（）

A.

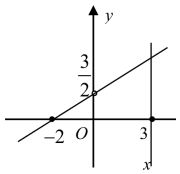


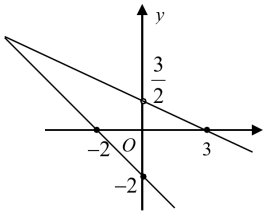

B.




C.

D.




【答案】**B**

【解析】

将方程按 $y$ 分组，得 $y(kx+4)+(x-3)(x+2)=0$. 若它表示两条直线且含有 $x^2$ 项，则其中一条直线必须为竖直直线，设分解为 $(x+\lambda)(x+ky+\mu)=0$. 比较系数，得到 $\lambda k=4$，$\lambda\mu=-6$，$\lambda+\mu=-1$. 由前两式得 $\lambda=\frac{4}{k}$、$\mu=-\frac{3k}{2}$，代入第三式：$\frac{4}{k}-\frac{3k}{2}=-1$，所以 $3k^2-2k-8=0$. 因为 $k>0$，得 $k=2$，方程分解为 $(x+2)(x+2y-3)=0$.

两条直线分别为 $x=-2$ 和 $y=-\frac{1}{2}x+\frac{3}{2}$，后者与坐标轴的截距为 3、$\frac{3}{2}$，图形对应选项 B.

## 填空题

**26.** 函数 $y=\sqrt{x^2-49}$ 的值域是_____{}.

【答案】$[0,+\infty)$

【解析】

根式有意义的条件为 $x^2-49\geq 0$，即 $|x|\geq 7$. 对任意 $t\geq 0$，取 $x=\sqrt{t^2+49}$，则 $\sqrt{x^2-49}=t$. 因而函数值可以取到所有非负实数，值域为 $[0,+\infty)$.

**27.** $\sin 75^\circ-\sin 15^\circ$ 的值是_____{}.

【答案】$\frac{\sqrt{2}}{2}$

【解析】

利用正弦差公式，得

$$\sin 75^\circ-\sin 15^\circ=2\cos 45^\circ\sin 30^\circ=2\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}\cdot\frac{1}{2}=\frac{\sqrt{2}}{2}$$

所以填 $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

**28.** $\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{3}+\frac{1}{3^2}+\cdots+\frac{1}{3^n}\right)$ 的值是_____{}.

【答案】$\frac{3}{2}$

【解析】

括号内是首项为 1、公比为 $\frac{1}{3}$ 的等比数列前 $n+1$ 项之和，因此

$$1+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{3^n}=\frac{1-\left(\frac{1}{3}\right)^{n+1}}{1-\frac{1}{3}}$$

令 $n\to\infty$，由于 $\left(\frac{1}{3}\right)^{n+1}\to 0$，极限为 $\frac{1}{\frac{2}{3}}=\frac{3}{2}$. 所以填 $\frac{3}{2}$.

**29.** 由 1，2，3，4 四个数字组成的没有重复数字的四位数中，比 1234 大的数共有_____{}个（用具体数字作答）.

【答案】23

【解析】
四个数字无重复组成四位数共有 $4\neq 24$ 个. 首位为 2、3 或 4 的数共有 $3\cdot 3\neq 18$ 个，全部大于 1234. 首位为 1 时，若第二位为 3 或 4，共有 $2\cdot 2\neq 4$ 个；第二位为 2 时只有 1243 大于 1234，而 1234 本身不计入. 所求总数为 $18+4+1=23$，所以填 23.

**30.** 如果虚数 $z$ 满足 $z^3=8$，那么 $z^3+z^2+2z+2$ 的值是_____{}.

【答案】6

【解析】
由 $z^3=8$，得 $z^3-8=(z-2)(z^2+2z+4)=0$. 题设中的“虚数”不是实数，故 $z\neq 2$，从而 $z^2+2z+4=0$. 因此

$$z^3+z^2+2z+2=8+(z^2+2z+4)-2=6$$

所以填 6.

## 解答题

**31.** 在平面 $\beta$ 内有 $\triangle ABC$，在平面 $\beta$ 外有点 $S$，斜线 $SA\perp AC$，$SB\perp BC$. 且斜线 $SA$，$SB$ 分别与平面 $\beta$ 所成的角相等.

1. (1) 求证：$AC=BC$；
2. (2) 又设点 $S$ 与平面 $\beta$ 的距离为 4 厘米，$AC\perp BC$，且 $AB=6$ 厘米，求点 $S$ 与直线 $AB$ 的距离.

【解析】
1. (1) 过 $S$ 作 $SD\perp\beta$，$D$ 是垂足，连结 $AD$，$BD$. 则 $SD\perp AD$，$SD\perp BD$，且 $\angle SAD$ 和 $\angle SBD$ 分别是 $SA$，$SB$ 和平面 $\beta$ 所成的角. 依设，$\angle SAD=\angle SBD$. 又 $SD$ 是 $Rt\triangle SAD$ 和 $Rt\triangle SBD$ 的公共边，因此 $\triangle SADcong\triangle SBD$，所以 $SA=SB$.

依设，$SA\perp AC$，$SB\perp BC$. 连结 $SC$. 在 $Rt\triangle SAC$ 和 $Rt\triangle SBC$ 中，$SC=SC$，$SA=SB$，故 $\triangle SACcong\triangle SBC$，所以 $AC=BC$.

1. (2) 由（1）的证明知 $SA=SB$，即 $\triangle SAB$ 是等腰三角形. 取 $AB$ 的中点 $E$，连结 $SE$，则 $SE\perp AB$. 所以，$SE$ 的长就是点 $S$ 与直线 $AB$ 的距离.

因为 $SD\perp\beta$，$D\in\beta$，$SA\perp AC$，$AC\subset\beta$，所以 $AC\perp AD$（三垂线定理的逆定理）. 同理，$BC\perp BD$. 又 $AC\perp BC$ 且 $AC=BC$，因此四边形 $ACBD$ 是正方形. 连结 $DE$. 因为 $E$ 是对角线 $AB$ 的中点，所以 $DE=\frac{1}{2}AB$. 又因为 $SD\perp\beta$，$DE\subset\beta$，所以 $SD\perp DE$. 依设 $SD=4$，且 $AB=6$，因此 $DE=3$. 从而

$$SE=\sqrt{SD^2+DE^2}=\sqrt{16+9}=5$$

即点 $S$ 与直线 $AB$ 的距离为 5 厘米.

**32.** 设 $i$ 是虚数单位，复数 $z$ 和 $\omega$ 满足 $z\omega+2iz-2i\omega+1=0$.

1. (1) 如果 $z$ 和 $\omega$ 又满足 $\overline{\omega}-z=2i$，求 $z$ 和 $\omega$ 的值；
2. (2) 求证：如果 $|z|=\sqrt{3}$，那么 $|\omega-4i|$ 的值是一个常数，并求出这个常数.

【解析】

1. （1）因为 $\overline{\omega}-z=2i$，所以 $z=\overline{\omega}-2i$. 又 $z\omega+2iz-2i\omega+1=0$，所以

$(\overline{\omega}-2i)(\omega+2i)-2i\omega+1=0$. 设 $\omega=x+yi$，其中 $x$，$y$ 是实数，则 $\left[x^2+(y+2)^2+2y+1\right]-2xi=0$，即 $\left(x^2+y^2+6y+5\right)-2xi=0$. 于是

$$begin\{cases\}x=0,\ y^2+6y+5=0.end\{cases\}$$

解得 $x=0$，$y=-1$；或 $x=0$，$y=-5$. 所以 $\omega=-i$ 或 $\omega=-5i$. 由于 $z=\overline{\omega}-2i$，因此 $z=-i$ 或 $z=3i$. 所以所求的值为 $z=-i$，$\omega=-i$；或 $z=3i$，$\omega=-5i$.

1. （2）因为 $z\omega+2iz-2i\omega+1=0$，所以

$z(\omega+2i)=2i\omega-1$. 从而 $|z|^2|\omega+2i|^2=|2i\omega-1|^2$. 又因为 $|z|=\sqrt{3}$，且 $|\omega+2i|^2=(\omega+2i)(\overline{\omega}-2i)=omegaoverline(\omega)+2ioverline(\omega)-2i\omega+4$，$|2i\omega-1|^2=(2i\omega-1)(-2ioverline(\omega)-1)=4omegaoverline(\omega)+2ioverline(\omega)-2i\omega+1$. 将这三式代入前式，整理得 $omegaoverline(\omega)-4ioverline(\omega)+4i\omega=11$. 因此

$$|\omega-4i|^2=(\omega-4i)(\overline{\omega}+4i)=omegaoverline(\omega)-4ioverline(\omega)+4i\omega+16=27$$

所以 $|\omega-4i|=\sqrt{27}=3\sqrt{3}$. 这就证明了 $|\omega-4i|$ 的值是常数 $3\sqrt{3}$.

**33.** 已知实数 $a>0$，函数 $f(x)=x^2\log_4 a$.

1. (1) 如果方程 $f(x-1)+2x=0$ 无实根，求 $a$ 的取值范围；
2. (2) 如果 $a=4$，在抛物线 $y=f\left(\frac{x}{2}\right)$ 上有两点 $A(x_1,y_1)$ 和 $B(x_2,y_2)$ 满足 $|AB|=y_1+y_2+2$，求证：点 $A$，$B$ 和这抛物线的焦点三点共线.

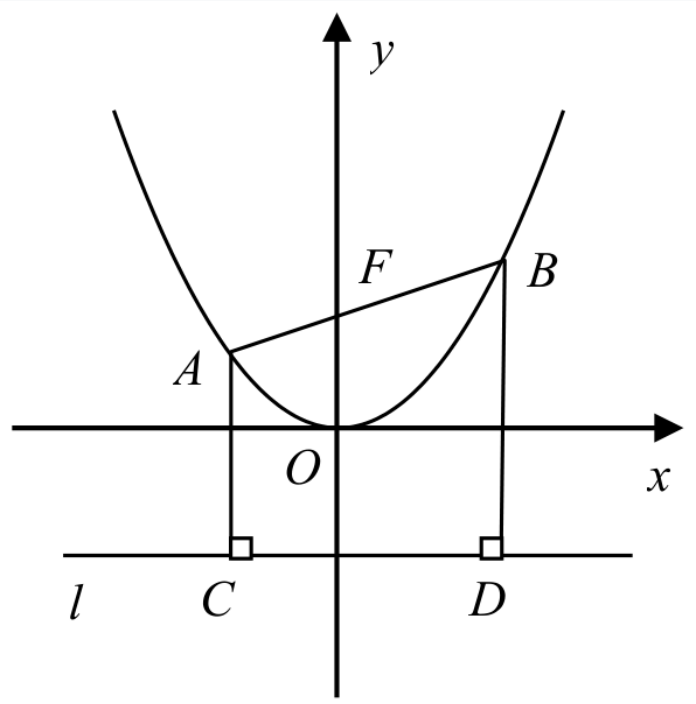
【解析】

1. (1) 因为 $f(x)=x^2\log_4 a$，所以

$f(x-1)=(x-1)^2\log_4 a=(x^2-2x+1)\log_4 a$. 原方程即为 $x^2\log_4 a+2(1-\log_4 a)x+\log_4 a=0$. 要使方程无实根，必须且只须判别式 $4(1-\log_4 a)^2-4\log_4^2 a<0$. 即 $1-2\log_4 a<0$， 所以 $\log_4 a>\frac{1}{2}$. 因为对数的底 $4>1$，由对数函数的单调性，得 $a>4^{\frac{1}{2}}=2$. 将 $a>2$ 代入检验，确是原不等式的解，因此 $a>2$ 为所求的 $a$ 的取值范围.

1. (2) 因为 $a=4$，所以

$f\left(\frac{x}{2}\right)=\left(\frac{x}{2}\right)^2\log_4 4=\frac{x^2}{4}$. 于是抛物线 $y=f\left(\frac{x}{2}\right)$ 即为 $x^2=4y$， 它的焦点为 $F(0,1)$，准线 $l$ 的方程为 $y=-1$. 点 $A(x_1,y_1)$ 和 $B(x_2,y_2)$ 在抛物线上，故 $y_1=\frac{1}{4}x_1^2\geq 0$，$y_2=\frac{1}{4}x_2^2\geq 0$. 且 $A$，$B$ 分别与准线 $l$ 的距离为 $d_1=y_1+1$ 和 $d_2=y_2+1$.




根据抛物线的几何性质，$|AF|=d_1$，$|BF|=d_2$. 所以 $|AF|+|BF|=y_1+y_2+2$. 依设，$|AB|=y_1+y_2+2$，因此 $|AF|+|BF|=|AB|$. 如果 $A$，$B$，$F$ 三点不共线，那么考察 $\triangle ABF$，根据三角形的性质，有 $|AF|+|BF|>|AB|$，这与上式矛盾. 所以，$A$，$B$ 和 $F$ 三点必共线.

**34.** 设圆 $C$ 的方程为 $x^2+y^2-2x\left(\frac{1-\cos\theta}{1+\cos\theta}\right)-2y\tan\frac{\theta}{2}+\left(\frac{1-\cos\theta}{1+\cos\theta}\right)^2=0$，式中 $\theta$ 是实数，且 $0<\theta<\pi$.

1. (1) 当 $\theta$ 在区间 $(0,\pi)$ 内变动时，求圆 $C$ 的圆心轨迹的方程（写成普通形式），并画出轨迹曲线的草图；
2. (2) 又设 $\theta_1$，$\theta_2$，$\theta_3$ 都是区间 $(0,\pi)$ 内的实数，且 $\theta_1$，$\theta_2$，$\theta_3$ 成为公差不为零的等差数列，当 $\theta$ 依次取值 $\theta_1$，$\theta_2$ 或 $\theta_3$ 时，所对应的圆 $C$ 的半径依次为 $r_1$，$r_2$ 和 $r_3$，试问：$r_1$，$r_2$，$r_3$ 是否成等比数列？为什么？

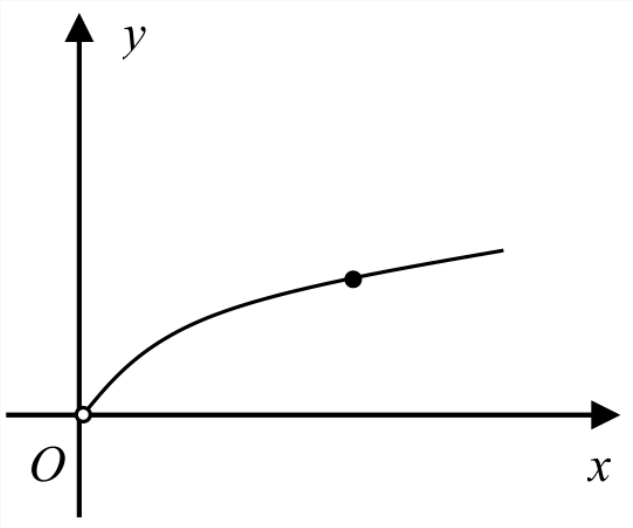
【解析】

1. (1) 化圆 $C$ 的方程为 $\left(x-\frac{1-\cos\theta}{1+\cos\theta}\right)^2+\left(y-\tan\frac{\theta}{2}\right)^2=\tan^2\frac{\theta}{2}$.

得圆 $C$ 的圆心坐标为

$$begin\{cases\}x=\frac{1-\cos\theta}{1+\cos\theta},\ y=\tan\frac{\theta}{2},end\{cases\}0<\theta<\pi$$

又 $\frac{1-\cos\theta}{1+\cos\theta}=\frac{2\sin^2\frac{\theta}{2}}{2\cos^2\frac{\theta}{2}}=\tan^2\frac{\theta}{2}$, 因此所求的圆心轨迹的普通方程为 $y^2=x$（$y>0$）. 也可写成 $y=\sqrt{x}$（$x>0$）.




这表明圆心轨迹曲线是位于第一象限中的半支抛物线，不含坐标原点.

1. (2) begin{enumerate}

2. (3) 由圆 $C$ 的方程可知圆 $C$ 的半径为

$r=|\tan\frac{\theta}{2}|$. 因为 $0<\theta<\pi$，所以 $r=\tan\frac{\theta}{2}$. 依设 $r_1=\tan\frac{\theta_1}{2}$，$r_2=\tan\frac{\theta_2}{2}$，$r_3=\tan\frac{\theta_3}{2}$. 又因为 $\theta_1$，$\theta_2$，$\theta_3$ 是公差不为零的等差数列，所以 $\theta_3-\theta_2=\theta_2-\theta_1\neq0$, 即 $\frac{\theta_1}{2}+\frac{\theta_3}{2}=\theta_2$.

先看 $\theta_2=\frac{\pi}{2}$ 的情形. 这时 $r_2=\tan\frac{\pi}{4}=1$. 又由 $\frac{\theta_1}{2}+\frac{\theta_3}{2}=\frac{\pi}{2}$，且 $0<\frac{\theta_1}{2}<\frac{\pi}{2}$，$0<\frac{\theta_2}{2}<\frac{\pi}{2}$，得 $\tan\frac{\theta_1}{2}\tan\frac{\theta_3}{2}=1$. 因此 $r_1r_3=1=r_2^2$. 并且 $r_1$，$r_2$，$r_3$ 都不为零，所以这时 $r_1$，$r_2$，$r_3$ 成等比数列.

1. (4) 再看 $\theta_2\neq\frac{\pi}{2}$ 的情形. 由 $\frac{\theta_1}{2}+\frac{\theta_3}{2}=\theta_2$，可得

$\frac{\tan\frac{\theta_1}{2}+\tan\frac{\theta_3}{2}}{1-\tan\frac{\theta_1}{2}\tan\frac{\theta_3}{2}}=\frac{2\tan\frac{\theta_2}{2}}{1-\tan^2\frac{\theta_2}{2}}$. 于是 $\frac{r_1+r_3}{1-r_1r_3}=\frac{2r_2}{1-r_2^2}$. 如果 $r_1$，$r_2$，$r_3$ 成等比数列，则 $r_1r_3=r_2^2$，故 $1-r_1r_3=1-r_2^2$. 因此前式化为 $r_1+r_3=2r_2$. 于是 $r_1^2+2r_1r_3+r_3^2=4r_2^2$. 再由 $r_1r_3=r_2^2$，得 $r_1^2-2r_1r_3+r_3^2=0$, 即 $(r_1-r_3)^2=0$. 所以 $r_1=r_3$. 又因为 $r_1+r_3=2r_2$，所以 $r_1=r_2=r_3$. 这就是说 $\tan\frac{\theta_1}{2}=\tan\frac{\theta_2}{2}=\tan\frac{\theta_3}{2}$. 由于 $\frac{\theta_1}{2}$，$\frac{\theta_2}{2}$，$\frac{\theta_3}{2}$ 都在区间 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 内，上式成立必有 $\frac{\theta_1}{2}=\frac{\theta_2}{2}=\frac{\theta_3}{2}$. 于是 $\theta_1=\theta_2=\theta_3$，这与它们的公差不为零矛盾. 所以当 $\theta_2\neq\frac{\pi}{2}$ 时，$r_1$，$r_2$，$r_3$ 不可能成为等比数列.

综上所述，当 $\theta_2=\frac{\pi}{2}$ 时，$r_1,r_2,r_3$ 必定成为等比数列；当 $\theta_2\neq\frac{\pi}{2}$ 时，$r_1,r_2,r_3$ 不可能成为等比数列. end{enumerate}